D) FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA Y DE PARTÍCULAS

a) Se ilumina un metal con una luz roja observando que se produce efecto fotoeléctrico. Deduzca razonadamente si se modifica o no la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos en los siguientes casos: **i)** (0,5 puntos) se duplica la intensidad de la luz roja aplicada; **ii)** (0,5 puntos) se ilumina el metal con una luz correspondiente a la región del ultravioleta.

b1) El cobalto-60 ($^{60}_{27}Co$) se utiliza frecuentemente como fuente radiactiva en medicina. Su periodo de semidesintegración es 5,25 años. **i)** (0,75 puntos) ¿Cuántos años deben transcurrir para que su actividad disminuya a una octava parte del valor original? **ii)** (0,75 puntos) Calcule qué fracción de la muestra original queda al cabo de 8,32 años.

b2) Un microscopio electrónico utiliza electrones acelerados desde el reposo aplicando una diferencia de potencial de 5 kV. Determine razonadamente: **i)** (1 punto) su resolución, suponiendo que es igual a la longitud de onda de De Broglie de los electrones; **ii)** (0,5 puntos) la velocidad que deberían tener los electrones si se desea que la longitud de onda asociada sea $1{,}25\cdot10^{-11}$ m.
$h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J s; $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg